

3해설 전류는 저항에 반비례 분배되므로 R_1 에 흐르는

$$\text{전류 } I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I[A] \text{이다.}$$

06

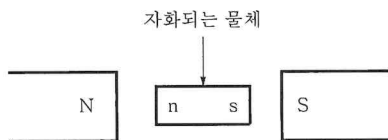
자체 인덕턴스가 1[H]인 코일에 200[V], 60[Hz]의 사인파 교류 전압을 가했을 때 전류와 전압의 위상차는? (단, 저항 성분은 무시한다.)

- ① 전류는 전압보다 위상이 $\frac{\pi}{2}$ [rad]만큼 뒤진다.
- ② 전류는 전압보다 위상이 π [rad]만큼 뒤진다.
- ③ 전류는 전압보다 위상이 $\frac{\pi}{2}$ [rad]만큼 앞선다.
- ④ 전류는 전압보다 위상이 π [rad]만큼 앞선다.

3해설 저항이 없는 L [H]만의 회로이므로 전류가 전압보다 $90^\circ (= \frac{\pi}{2} [\text{rad}])$ 뒤진다.

07

자극 가까이에서 물체를 두었을 때 자화되는 물체와 자석이 그림과 같은 방향으로 자화되는 자성체는?



- ① 상자성체
- ② 반자성체
- ③ 강자성체
- ④ 비자성체

3해설 자성체의 극성이 외부 자계와 같은 극으로 유도되는 자성체는 반(역)자성체이다.

08 $R-L$ 직렬 회로에서 서셉턴스는?

- ① $\frac{R}{R^2 + X_L^2}$
- ② $\frac{X_L}{R^2 + X_L^2}$
- ③ $\frac{-R}{R^2 + X_L^2}$
- ④ $\frac{-X_L}{R^2 + X_L^2}$

3해설 $R-L$ 직렬 회로의 임피던스 $\dot{Z} = R + jX_L [\Omega]$ 이고

$$\text{어드미턴스 } \dot{Y} = \frac{1}{\dot{Z}} [\text{S}] \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \dot{Y} &= \frac{1}{\dot{Z}} = \frac{1}{(R + jX_L)} = \frac{R - jX_L}{(R + jX_L)(R - jX_L)} \\ &= \frac{R}{R^2 + X_L^2} + j \frac{-X_L}{R^2 + X_L^2} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ 컨덕턴스 } G = \frac{R}{R^2 + X_L^2} (Y \text{의 실수부})$$

$$\bullet \text{ 서셉턴스 } B = \frac{-X_L}{R^2 + X_L^2} (Y \text{의 허수부})$$

09

전류에 의한 자기장과 직접적으로 관련이 없는 것은?

- ① 줄의 법칙
- ② 플레밍의 왼손 법칙
- ③ 비오-사바르의 법칙
- ④ 앙페르의 오른나사의 법칙

3해설 줄의 법칙: 전열기에서 발생하는 열량을 계산한 법칙

10

다이오드의 정특성이란 무엇을 말하는가?

- ① PN 접합면에서의 반송자 이동 특성
- ② 소신호로 동작할 때의 전압과 전류의 관계
- ③ 다이오드를 움직이지 않고 저항률을 측정하는 것
- ④ 직류 전압을 걸었을 때 다이오드에 걸리는 전압과 전류의 관계